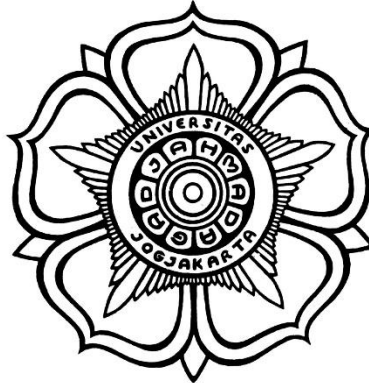


PROPOSAL PROYEK AKHIR

**PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID *REAL-TIME*
MONITORING TANAMAN MELON HIDROPONIK DENGAN
INTEGRASI SISTEM IoT DAN SUPABASE**



Disusun oleh:

Muhammad Harits Detya Irawan

22/504159/SV/21598

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

2025

PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID REAL-TIME MONITORING TANAMAN MELON HIDROPONIK DENGAN INTEGRASI SISTEM IoT DAN SUPABASE

1. Deskripsi

Perkembangan teknologi informasi dan *Internet of Things* (IoT) telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk sektor pertanian modern. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah sistem budidaya hidroponik, yaitu metode bercocok tanam tanpa media tanah dengan pengendalian nutrisi dan lingkungan yang lebih terukur. Meskipun demikian, proses pemantauan terhadap variabel lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kadar nutrisi masih kerap dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan kondisi tanaman hidroponik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Alfianur et al. berhasil mengembangkan sistem pemantauan suhu dan pH menggunakan mikrokontroler ESP8266, yang memungkinkan pengguna melakukan pemantauan parameter lingkungan secara *real-time* melalui platform IoT [1].

Tanaman melon merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil untuk mencapai pertumbuhan optimal. Pemantauan secara manual terhadap parameter lingkungan dapat memakan waktu dan tidak selalu akurat, terutama pada skala produksi yang lebih besar. Dalam konteks ini, integrasi antara perangkat IoT untuk pengambilan data sensor dan aplikasi mobile untuk visualisasi serta pengelolaan data menjadi solusi yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Assa et al. menunjukkan bahwa sistem monitoring hidroponik berbasis IoT yang terhubung dengan aplikasi mobile mampu memberikan notifikasi otomatis ketika kondisi lingkungan menyimpang dari batas optimal, sehingga pengguna dapat segera melakukan tindakan korektif [2].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi Android *real-time monitoring* tanaman melon hidroponik dengan integrasi sistem IoT dan layanan basis data berbasis *cloud* Supabase. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara langsung melalui perangkat seluler, serta memperoleh informasi dan peringatan secara cepat ketika terjadi perubahan signifikan pada parameter lingkungan. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi IoT dalam sistem hidroponik tidak hanya meningkatkan efisiensi pemantauan, tetapi juga mampu mengurangi intervensi manual dan potensi kesalahan manusia secara signifikan [3].

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi Android berbasis IoT yang mampu melakukan *monitoring* kondisi tanaman melon hidroponik secara *real-time*?
- b. Bagaimana cara mengintegrasikan data sensor IoT dengan basis data *cloud* Supabase agar informasi kondisi tanaman dapat diakses, disimpan, dan divisualisasikan secara efisien?
- c. Bagaimana memastikan aplikasi yang dikembangkan mampu menyajikan informasi sensor secara akurat, responsif, dan mudah dipahami oleh pengguna akhir?

3. Tujuan

- a. Mengembangkan aplikasi Android *real-time monitoring* tanaman melon hidroponik dengan memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT).
- b. Mengintegrasikan perangkat IoT dengan database Supabase untuk mendukung proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data secara *real-time*.
- c. Mendesain antarmuka aplikasi yang interaktif, informatif, dan *user-friendly*, sehingga pengguna dapat memantau kondisi tanaman dengan mudah dan cepat.

4. Manfaat

- a. Memberikan solusi teknologi berbasis IoT dan *mobile* untuk membantu petani hidroponik dalam melakukan pemantauan kondisi tanaman secara efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan sistem monitoring hidroponik, sehingga membantu menjaga stabilitas lingkungan pertumbuhan tanaman.
- c. Menjadi referensi akademik dan teknis bagi penelitian atau pengembangan aplikasi sejenis di bidang pertanian cerdas (*smart farming*) dan pengembangan perangkat lunak berbasis IoT.

5. Tools / Tech Stack

a. Perangkat Lunak (Software)

- 1) **Android Studio** – IDE untuk pengembangan aplikasi Android.
- 2) **Kotlin + Jetpack Compose** – Bahasa pemrograman dan UI *framework* utama untuk pengembangan aplikasi.
- 3) **Supabase (PostgreSQL Realtime Database)** – Sebagai layanan backend untuk otentikasi, penyimpanan data sensor, dan integrasi *real-time*.
- 4) **Supabase Realtime API** – Untuk *streaming* data sensor secara langsung ke aplikasi Android.
- 5) **Arduino IDE / PlatformIO** – Untuk pemrograman mikrokontroler ESP8266/ESP32.
- 6) **GitHub / GitLab** – Untuk *version control* dan kolaborasi.

6. Matriks Pengujian

No	Fitur / Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Splash Screen	Aplikasi dibuka	Splash screen tampil dan menavigasi ke halaman login setelah beberapa detik
2	Login	User memasukkan email & password benar	Berhasil masuk ke dashboard
3	Login	User memasukkan email/password salah	Muncul pesan error “Email atau password salah”
4	Registrasi	User mengisi seluruh form registrasi dengan data valid	Akun berhasil dibuat dan diarahkan ke login screen
5	Registrasi	User mengisi data tidak lengkap/format email salah	Muncul pesan validasi form
6	Reset Password	User memasukkan email yang terdaftar	Link reset password terkirim ke email
7	Reset Password	User memasukkan email yang tidak terdaftar	Muncul pesan error bahwa akun tidak ditemukan
8	Dashboard Greenhouse	Dashboard menampilkan daftar greenhouse (A, B, C)	Data greenhouse muncul sesuai akun user
9	Dashboard Greenhouse	User memilih salah satu greenhouse	Beralih ke halaman detail greenhouse
10	Detail Greenhouse	Tampilan data sensor realtime	Data suhu, kelembapan, nutrisi, pH muncul sesuai update IoT
11	Detail Greenhouse	Line chart data riwayat sensor	Grafik menampilkan riwayat data sesuai database
12	Detail Greenhouse	Data IoT terputus	Aplikasi menampilkan status fallback
13	Kontrol Device	User menyalakan blower	Status blower berubah menjadi ON

14	Kontrol Device	User mematikan blower	Status blower berubah menjadi OFF
15	Kontrol Device	User menyalakan pompa dalam mode manual	Pompa ON dan status berubah
16	Kontrol Device	User mengubah mode pompa (Auto atau Manual)	Mode berubah dan tersimpan pada database
17	Kontrol Device – Nutrisi	User menambah nilai droplet nutrisi	Nilai bertambah dan tersimpan
18	Kontrol Device – Nutrisi	User mengurangi nilai nutrisi	Nilai berkurang dan tersimpan
19	Kontrol Device – Nutrisi	User mengirim perintah “beri nutrisi”	Perintah dikirim ke IoT dan status berhasil
20	Bottom Navigation	User berpindah antara Dashboard, Control, dan Profile	Navigasi berjalan tanpa crash
21	Profile	Informasi akun tampil (nama, email, greenhouse terdaftar)	Data sesuai akun
22	Profile	User mengganti password	Password berhasil diperbarui
23	Profile	User logout	Aplikasi kembali ke login screen
24	Profile	User menghapus akun	Akun terhapus dari database dan logout otomatis
25	Error Handling	Koneksi internet hilang	Aplikasi menampilkan pesan “Tidak ada koneksi internet”
26	Error Handling	Server Supabase down atau gagal response	Aplikasi memberikan pesan “Server error, coba lagi nanti”

7. Mitra / Perusahaan

Praxis Academy

Daftar Pustaka

- [1] M. F. Alfianur, A. Arbansyah and M. T. Sumadi, "Design And Build Monitoring System Temperature And Ph Hydroponic Plants Based On Internet Of Things (Iot) Technology Using Nodemcu Esp-8266 Microcontroller," *JSE Journal of Science and Engineering*, vol. 3, no. 2, pp. 101-109, 2025.
- [2] W. B. A. Wibiya and A. Nasuha, "Monitoring Smart Applications for Monitoring and Controlling of IoT-Based Strawberry Hydroponic Plants," *Journal of Robotics, Automation, and Electronics Engineering*, vol. 1, no. 2, pp. 57-69, 2024.
- [3] H. Nugroh, J. Maulindar and R. D. Irawan, "Utilization of the Internet of Things in Monitoring Hydroponic Lettuce Cultivation," *Jurnal Bumigora Information Technology (BITE)*, vol. 6, no. 1, pp. 1-14, 2024.